

Section 6

Réciproque d'une fonction

À la section 4, nous avons vu ce que sont les variables indépendantes et dépendantes.

Par exemple, si je veux savoir le salaire qui me sera versé en fonction du nombre d'heures travaillées, mon salaire est la variable dépendante (y) et le nombre d'heures travaillées, la variable indépendante (x).

Cependant, il arrive parfois qu'on ait besoin d'inverser les rôles... Par exemple, je pourrais me poser la question à savoir combien d'heures je dois travailler en fonction du salaire que je désire obtenir. Dans ce genre de cas, on fait appel à la notion de réciproque. C'est plus simple que ça en a l'air et ça peut s'avérer bien utile !



Dans cette section, nous verrons :

- Qu'est-ce que la réciproque d'une fonction ?
- Comment trouver la règle d'une réciproque ?
- Quelques cas intéressants, notamment la réciproque d'une fonction rationnelle et la réciproque d'une fonction affine constante.

6.1 LA RÉCIPROQUE D'UNE FONCTION



Notions clés

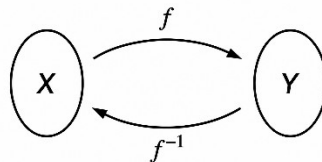
Texte intégral tiré de Kinésis (2021)

Représentation et interprétation de la réciproque d'une fonction

Vous connaissez différents types de fonction : constante, linéaire, affine, rationnelle et définie par parties. Vous allez maintenant voir ce qu'est la réciproque d'une fonction et les différentes façons de l'exprimer.

La réciproque d'une fonction

La réciproque d'une fonction f , que l'on note f^{-1} , est la relation obtenue lorsque la variable dépendante de la fonction devient la variable indépendante et vice versa.



La réciproque d'une fonction peut être une fonction, mais ce n'est pas toujours le cas.

Comme dans le cas d'une relation entre deux variables, on peut exprimer la réciproque d'une fonction de quatre façons différentes : expression verbale ; règle algébrique ; table de valeurs ; graphique.

Visionnez la vidéo suivante pour mieux comprendre la fonction réciproque.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=AAMa9tw0cWQ>

Exemple 1

Reprenons un exemple vu dans la section 3.1 « Les droites »

La règle qui permet de calculer votre salaire en fonction du nombre d'heures travaillées est :

$$y = 100 + 10x \quad \text{ou} \quad f(x) = 100 + 10x$$

où x est le nombre d'heures travaillées
et y le salaire obtenu.

Imaginez maintenant qu'au lieu de s'intéresser au salaire en fonction du nombre d'heures travaillées, **on s'intéressera plutôt au nombre d'heures qu'il faut travailler pour obtenir un salaire souhaité**. Cet exemple paraît peu logique mais il y a des situations où cela peut arriver.

Trouver la règle de la réciproque

Important !

Voici comment trouver la règle de la réciproque :

1- Dans l'équation $y = 100 + 10x$, intervertissez les rôles de x et y , vous obtenez alors $x = 100 + 10y$

2- En isolant y dans la nouvelle équation, on obtient :

$$x - 100 = 10y$$

$$\frac{x - 100}{10} = \frac{10y}{10}$$

$$y = 0,1x - 10$$

Cette dernière règle te permet de calculer y , le nombre d'heures (à travailler) en fonction du salaire x (que tu souhaites recevoir).

Représentation graphique de la fonction réciproque

Il y a deux méthodes pour faire le graphique d'une réciproque :

Première méthode de la réciproque d'une fonction linéaire

On peut remplir une table de valeurs de $f^{-1}(x)$ à partir de la règle de la réciproque $y = 0,1x - 10$ à l'aide de quelques valeurs de x (au choix) et placer les points obtenus sur un plan cartésien.

Table de la fonction réciproque $f^{-1}(x) = 0,1x - 10$

x Salaire (\$)	y nombre d'heures
200	10
300	20
400	30
500	40

Deuxième méthode de la réciproque d'une fonction linéaire

À partir de la table des valeurs de $f(x)$ on intervertit les rôles de x et y et obtient la table de la réciproque qu'on peut ensuite représenter sur le plan cartésien.

Voici la table de $f(x) = 10x + 100$ ou $y = 10x + 100$

x nombre d'heures	y Salaire (\$)
10	200
20	300
30	400
40	500

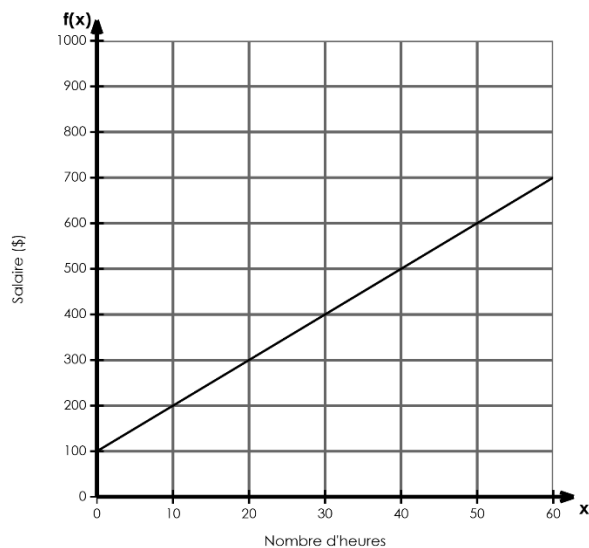
En échangeant les rôles de x et y on obtient la table de valeurs de la fonction réciproque qui est la suivante :

x Salaire (\$)	y Nombre d'heures
200	10
300	20
400	30
500	40

où : $y = 0,1x - 10$

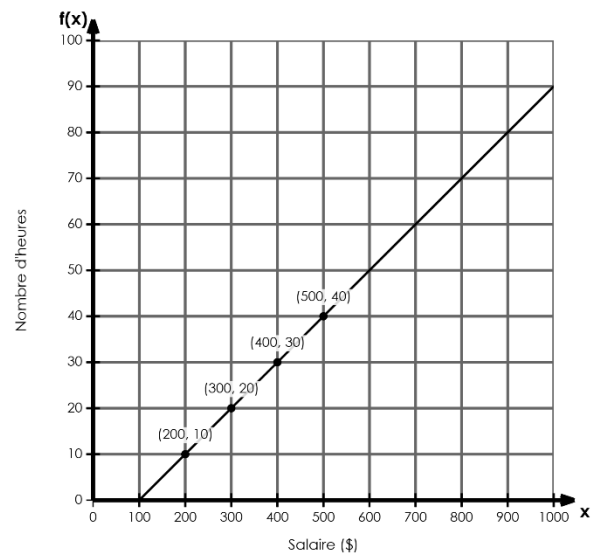
Voici les représentations graphiques de ces 2 droites :

Le salaire en fonction du nombre d'heures



Fonction initiale

Nombre d'heures en fonction du salaire



Fonction réciproque

Exemple 1

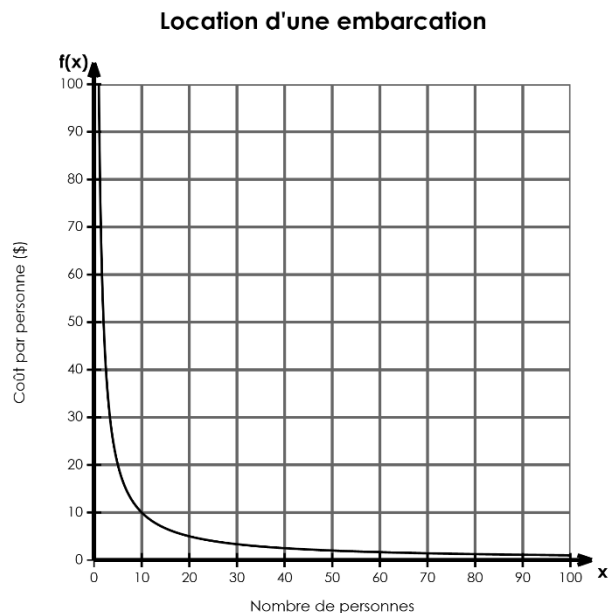
Un groupe d'amis se réunit dans un chalet pour une fin de semaine. Ils souhaitent louer une embarcation pour naviguer sur le Lac-St-Jean. Le coût total de la location est de 100\$ et ils décident de partager la facture également entre toutes les personnes présentes.

La fonction rationnelle de cette situation s'exprime comme suit :

x = nombre de personnes

y = montant payé par chaque personne

Règle : $y = \frac{100}{x}$



La fonction réciproque de cette fonction rationnelle nous amène à échanger les variables y et x ensemble.

Pour trouver la réciproque à partir de la règle algébrique, on échange les variables :

$$x = \frac{100}{y}$$

Ensuite, on isole y :

$$xy = 100$$

$$y = \frac{100}{x}$$

Conclusion : La réciproque de $y = \frac{100}{x}$ est aussi $f^{-1}(x) = \frac{100}{x}$

La réciproque d'une fonction rationnelle est toujours **une fonction** et, de plus, elle a la même règle que la fonction du départ. Ainsi, elle se représente de la même façon sur un graphique.

La réciproque d'une fonction affine constante

Exemple 1

Samuel paie un abonnement mensuel à une plateforme de musique en ligne.

Peu importe combien d'heures il écoute de musique mensuellement, le prix reste toujours le même.

L'abonnement coûte **15 \$ par mois**. Règle : $y = 15$

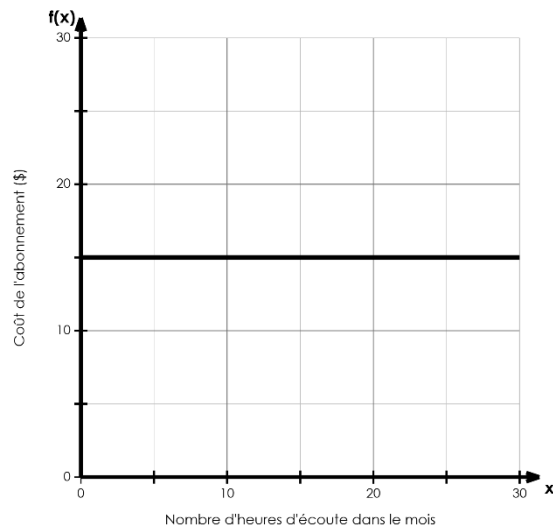
Si :

x = le nombre d'heures d'écoute mensuellement

y = le coût de l'abonnement en dollars

Dans cette fonction, peu importe le nombre d'heures d'écoute, le montant d'abonnement mensuel reste le même, 15\$.

Abonnement mensuel à une plateforme musicale



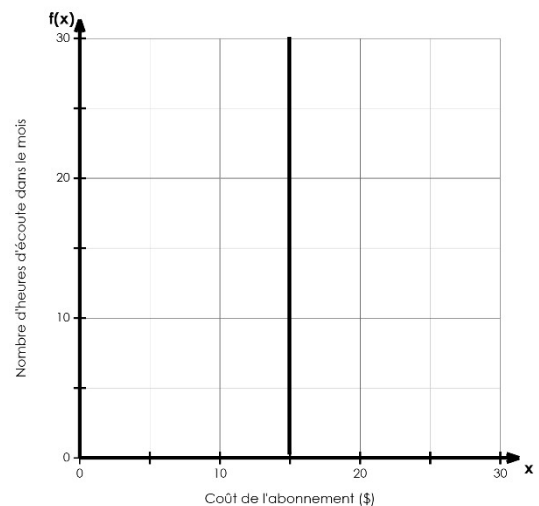
La réciproque de cette fonction nous amène à considérer le nombre d'heures d'écoute selon le montant de l'abonnement, qui lui reste fixe.
Lorsqu'on remplace y par x dans la formule, on obtient : $x = 15$.

Si : $x =$ le coût de l'abonnement en dollars
 $y =$ le nombre d'heures d'écoute dans le mois

Graphiquement, cela nous donne le résultat suivant :

La réciproque n'est pas une fonction puisqu'elle a plusieurs valeurs de y pour un même x .

Abonnement mensuel à une plateforme musicale

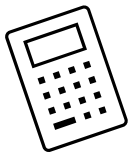


À retenir :

La réciproque d'une **fonction constante (droite horizontale)**, est une **droite verticale et cette dernière n'est pas une fonction**.

La réciproque d'une fonction affine de **pente non nulle** est toujours **une fonction**, mais la règle est généralement différente.

La réciproque **d'une fonction rationnelle est toujours une fonction**, et de plus, elle a la même règle que la fonction de départ.



Exercisation

Exercice 1

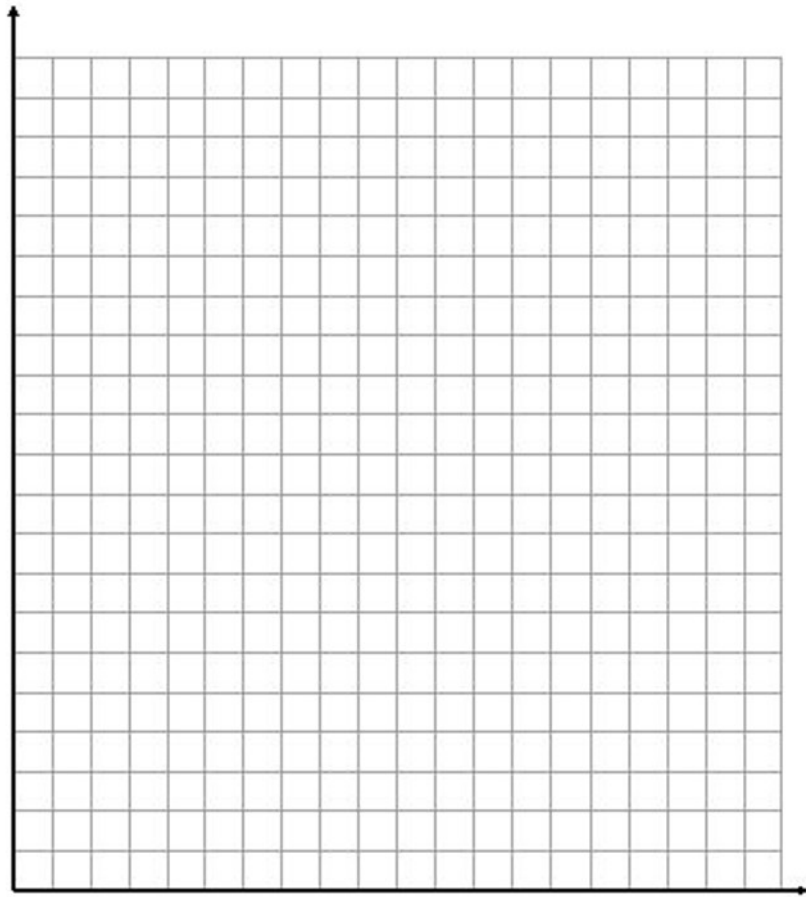
Pour un séjour à Toronto, un groupe d'amis louent un autocar. La location de cet autocar qui s'élève à 1250\$ sera partagée également entre tous les participants.

- a) Trouve la règle qui calcule le prix par personne en fonction du nombre de participants, dresse une table de valeurs et représente graphiquement la situation.

x	y

Règle : _____

(suite)



N'oubliez pas de donner un titre à votre graphique et d'identifier les axes.

- b) Si nous voulons plutôt connaître le nombre de personnes qui doivent voyager pour ramasser 1250\$ en fonction du prix par personne, quelle serait alors cette règle ? Que remarquez-vous ?

Réponse : _____

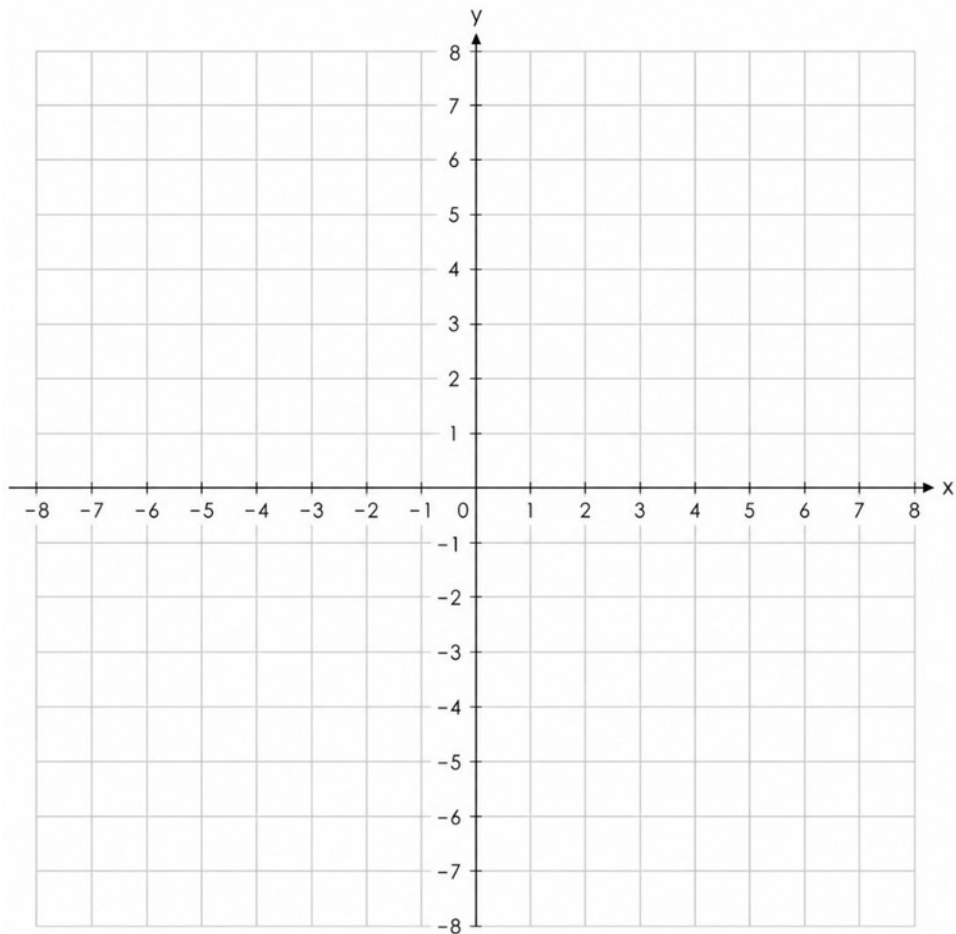
Exercice 2 (Tiré de Kinesis MAT-3051)

Pour chacune des fonctions suivantes : écrivez la règle algébrique de la réciproque, complétez la table de valeurs de la fonction et celui de la réciproque, tracez le graphique de la fonction et celui de la réciproque puis précisez si la réciproque est aussi une fonction ou non, seulement une relation.

a) Fonction

$$f(x) = 3x$$

x	y
-2	
-1	
0	
1	
2	

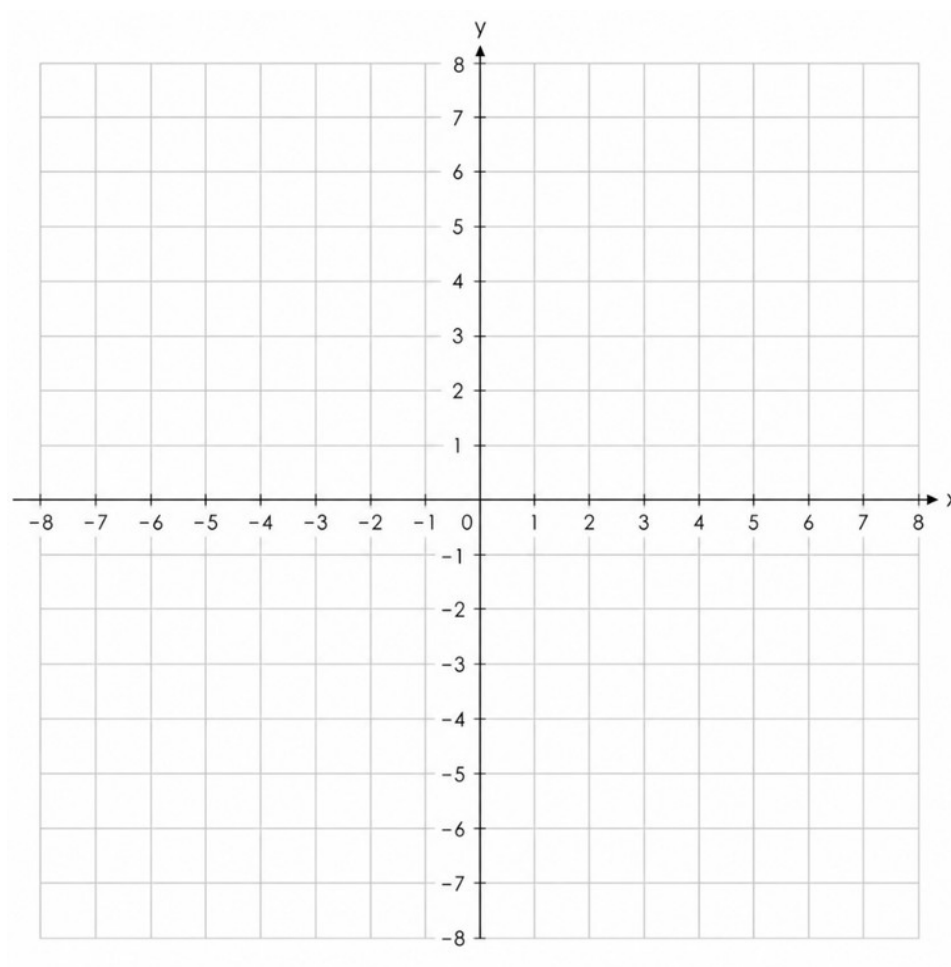


a) (suite)

Réciproque

$f^{-1}(x) =$ _____

x	y



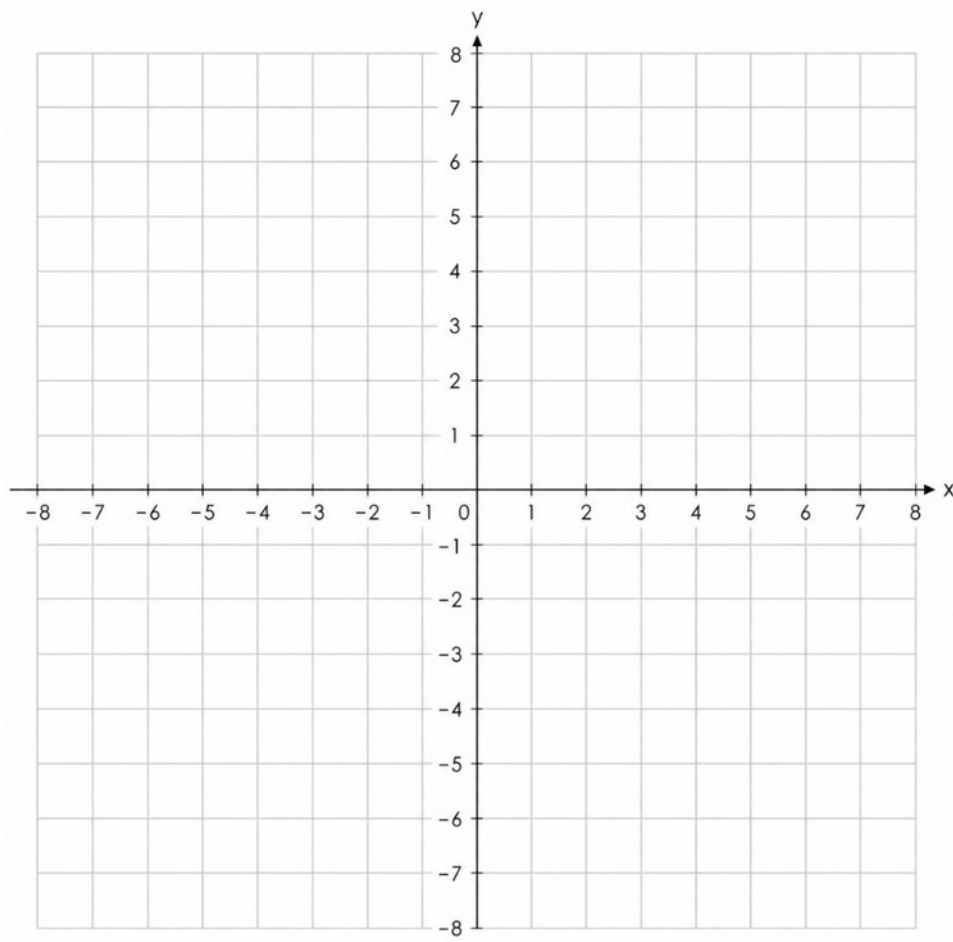
Est-ce que la réciproque est une fonction ? _____

Pourquoi ? _____

b) Fonction

$$f(x) = 4x + 1$$

x	y
-2	
-1	
0	
1	
2	

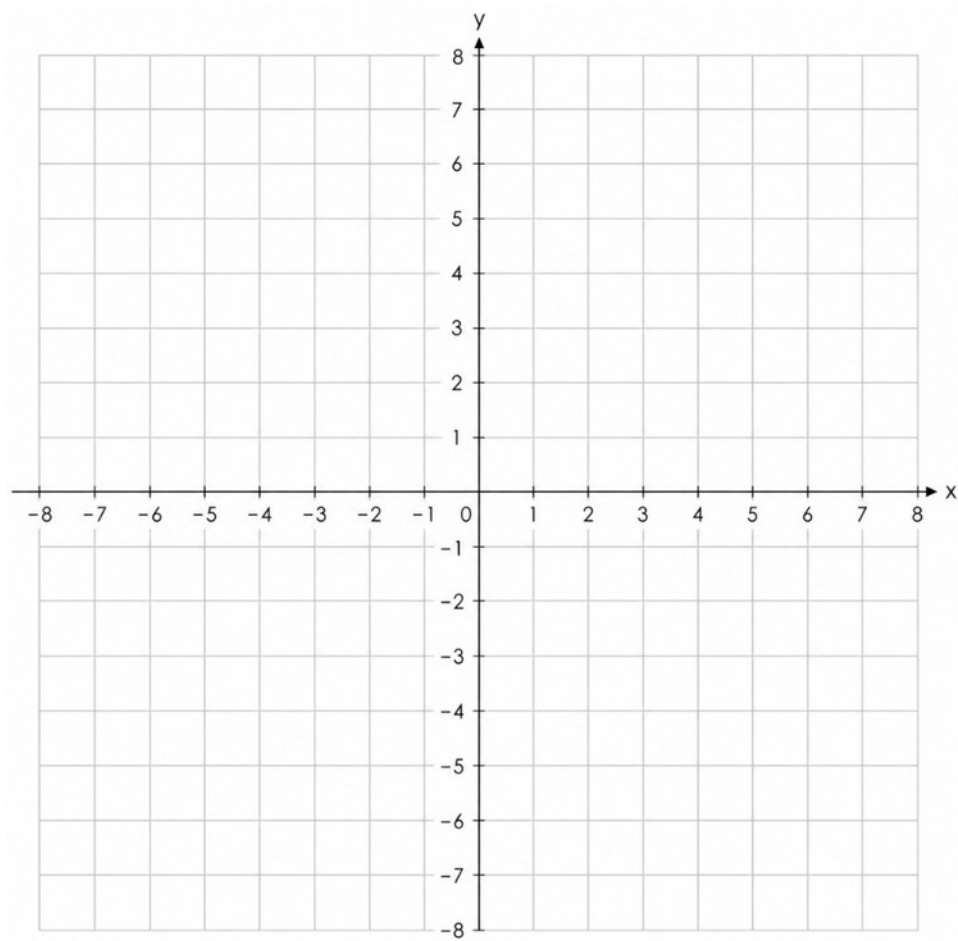


b) (suite)

Réciproque

$$f^{-1}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

x	y



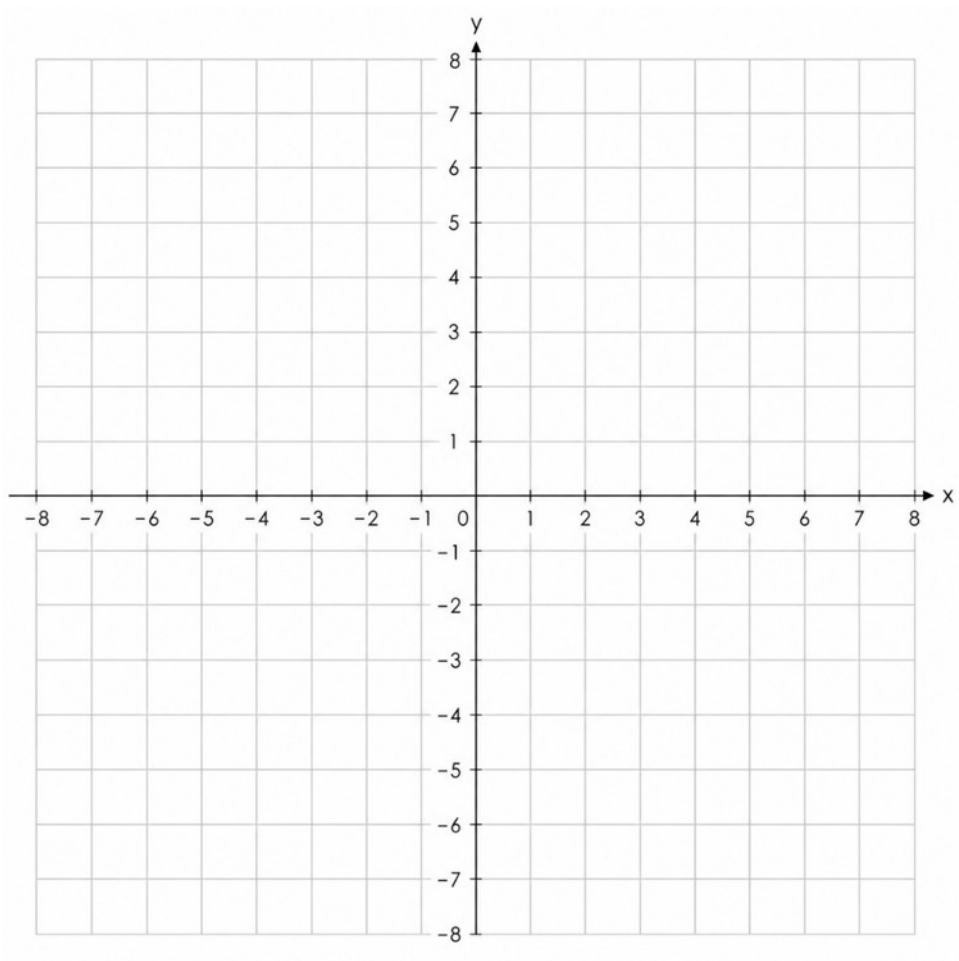
Est-ce que la réciproque est une fonction ? _____

Pourquoi ? _____

c) Fonction

$$f(x) = 5$$

x	y

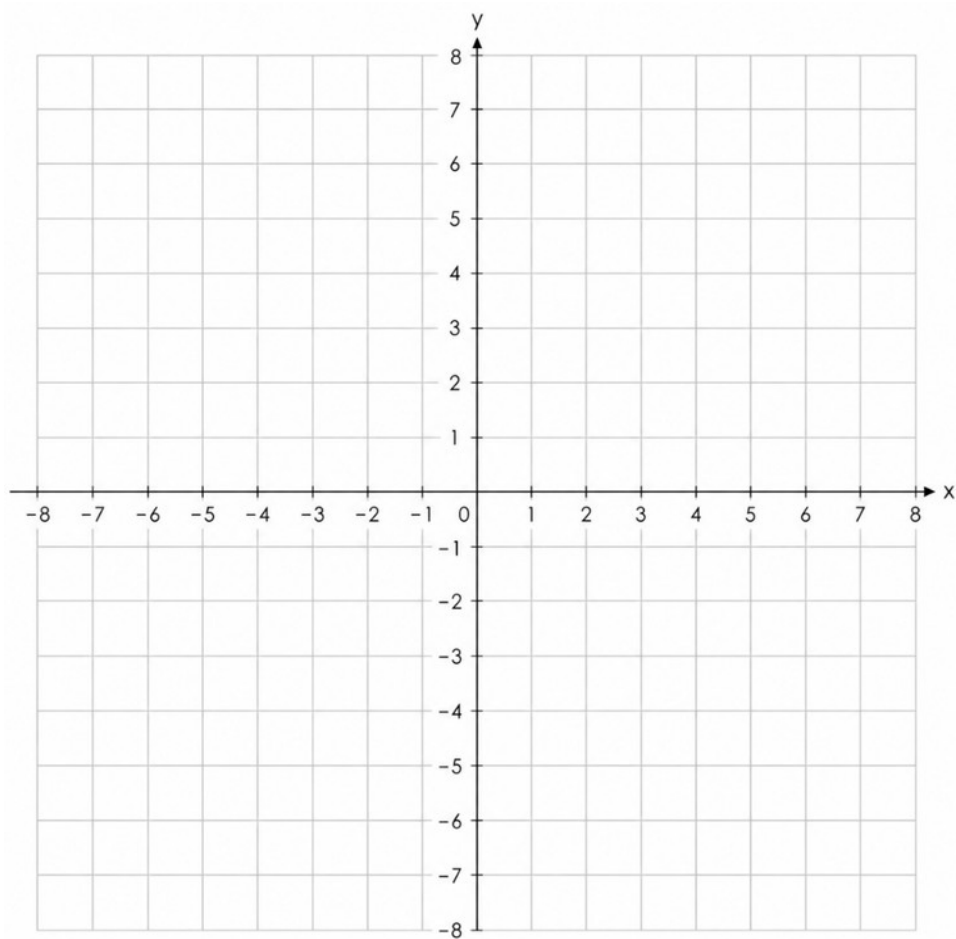


c)(suite)

Réciproque

$$f^{-1}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

x	y



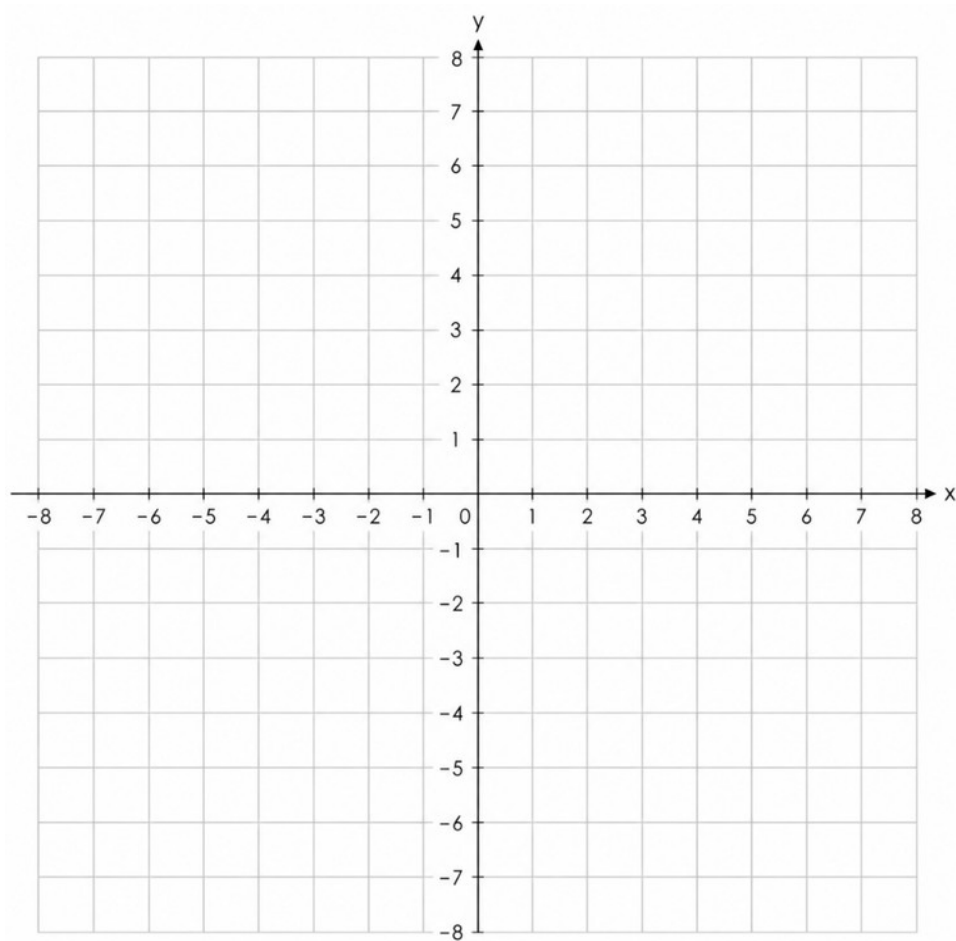
Est-ce que la réciproque est une fonction ? _____

Pourquoi ? _____

d) Fonction

$$F(x) = \frac{8}{x}$$

x	y
1	
2	
4	
6	
8	

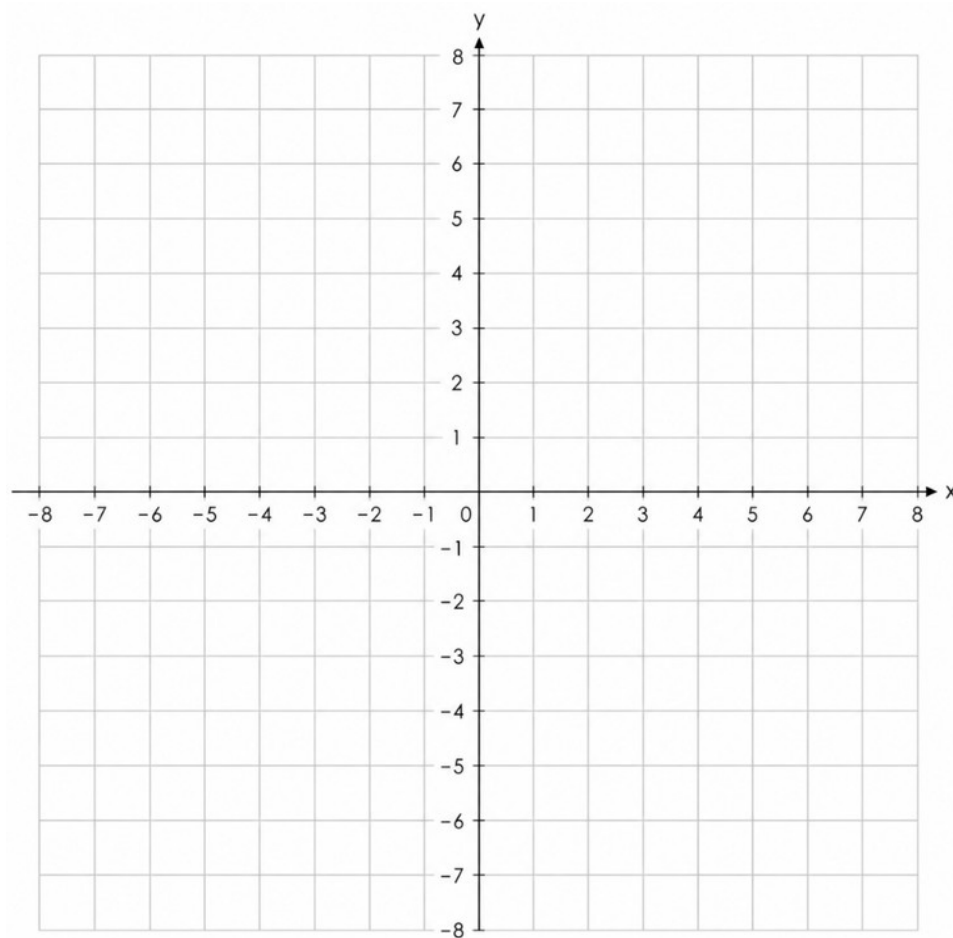


d)(suite)

Réciproque

$f^{-1}(x) =$ _____

x	y



Est-ce
que la
réciproque est une fonction ? _____

Pourquoi ? _____



MATH-O-PORTRAIT

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section !
Passez voir votre enseignant.e

Commentaires de l'enseignant.e :